

ЛЕКЦИЯ № 2

Математические **ОСНОВЫ ОПТИМИЗАЦИИ**

1. Краткий экскурс в функциональный анализ.

1.1. Векторное пространство.

Векторное пространство над полем $\mathcal{R}$

представляет собой множество X (элементы этого множества называются векторами), для которого определены две операции: *умножение на скаляры* и *сложение векторов*. Они должны обладать следующими свойствами:

1. Каждой паре векторов $x, y \in X$ ставится в соответствие вектор $z=x+y$. При этом, если также $z \in X$, тогда.

$x + y = y + x$ – свойство коммутативности,
 $x + (y+z) = (x+y) + z$ – свойство ассоциативности.

2. Каждой паре (α, x) , где $\alpha \in R$ и $x \in X$ сопоставляется вектор $\alpha x \in X$

1. Краткий экскурс в функциональный анализ.

1.2. Линейное пространство R^n (n – размерность пространства)

Элементами линейного пространства (линеала) являются объекты a, b, c .

Свойства линейного пространства: R^n

1. $a, b \in R^n$, тогда $a+b=c \in R^n$
2. $x \in R^n, \lambda \in R_1, \lambda x = f$ – произведение на скаляр при этом для $\forall x, y, z \in R^n$
и $\forall \lambda, \mu$ выполняются аксиомы:
 - 1) $x + y = y + x$ – коммутативность сложения;
 - 2) $x + (y + z) = (x + y) + z$ – ассоциативность сложения;
 - 3) $\exists 0 \in R_n$, такой, что $x + 0 = x$; существование нулевого элемента для сложения;
 - 4) $\lambda(\mu x) = (\lambda\mu)x$ – ассоциативность умножения скаляров;
 - 5) $\exists 1 \in R_1$ такой, что $1 * x = x$; существование единичного элемента для умножения;
 - 6) $\lambda(x + y) = \lambda x + \lambda y$ – дистрибутивность умножения на скаляр;
 - 7) $(\lambda + \mu) x = \lambda x + \mu x$ – дистрибутивность умножения на вектор.

1. Краткий экскурс в функциональный анализ.

1.3. Евклидово пространство

Вводится скалярное произведение: $(a, b) = \sum_{i=1}^n a_i b_i$.

$$E^n \subset R_2^n, \|a\| = (a, a)^{1/2} = [\sum_{i=1}^n a_i^2]^{1/2}.$$

1.4. Метрическое пространство M

Метрическим пространством называется всякое множество M , в котором для любых 2-х его элементов a и b введено вещественное неотрицательное число, называемое расстоянием, обозначаемое $d(a, b)$. Например, для евклидового пространства:

$$d(a, b) = \|a - b\| = [\sum_{i=1}^n (a_i - b_i)^2]^{1/2}$$

Пространство, обладающее евклидовой метрикой обозначается l_2^n или E^n .

1. Краткий экскурс в функциональный анализ.

1.5. Гильбертово пространство (аналог евклидова пространства в функциональном пространстве).

Расстояние в гильбертовом пространстве:

$$d[f_1(x), f_2(x)] = \left\{ \int_{x \in X} [f_1(x) - f_2(x)]^2 dx \right\}^{1/2}.$$

Норма гильбертова пространства: $\|f(x)\| = \left[\int_{\Omega} |f(x)|^2 dx \right]^{1/2}.$

1.6. Общее конечномерное пространство R_p^n

$$\|a\|_p = \left[\sum |a_i|^p \right]^{1/p}$$
$$\begin{cases} p = 1; \|a\|_1 = \sum_{i=1}^n |a_i| \\ p = \infty; \|a\|_{\infty} = \max |a_i| \end{cases}$$

Понятие нормы

Определение 1. Нормой называется положительное число, обозначаемое $\|\cdot\|$ и удовлетворяющее следующим условиям:

- 1) $\|x\| \geq 0, \forall x \in R^n; \|x\| = 0$ если и только если $x = 0$;
- 2) $\|\alpha x\| = |\alpha| \|x\|, \forall \alpha \in R, \forall x \in R^n; \quad \|x\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} |x_i|, \quad (l_\infty - \text{норма});$
- 3) $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|, \forall x, y \in R^n. \quad \|x\|_1 = \sum_{i=1}^n |x_i|, \quad (l_1 - \text{норма});$

$$\|x\|_p = \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^p \right)^{\frac{1}{p}}, \quad (l_p - \text{норма}). \quad \|x\|_2 = \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^2 \right)^{\frac{1}{2}}, \quad (l_2 - \text{норма}).$$

В некоторых случаях оказывается очень полезной эллипсоидная норма:

$$\|x\|_A = (x^T A x)^{1/2}, \quad \text{где } A \in R^{n \times n} - \text{симметричная положительно определенная матрица.}$$

Матричная норма

Определение 2. Пусть $A, B \in R^{m \times n}$. Отображение $\| \cdot \|: R^{m \times n} \rightarrow R$ называется матричной нормой, если она удовлетворяет следующим условиям:

- 1) $\|A\| \geq 0, \forall A \in R^{m \times n}; \|A\| = 0$ если и только если $A = 0$;
- 2) $\|\alpha A\| = |\alpha| \|A\|, \forall \alpha \in R, \forall A \in R^{m \times n}; \|A\|_p = \sup_{x \neq 0} \frac{\|Ax\|_p}{\|x\|_p} = \max_{\|x\|_p=1} \|Ax\|_p$
- 3) $\|A + B\| \leq \|A\| + \|B\|, \forall A, B \in R^{m \times n}$.

Примеры матричных норм:

$$\|A\|_1 = \max_{1 \leq j \leq n} \sum_{i=1}^m |a_{ij}|, \text{ (максимальная столбцовая норма)}$$

$$\|A\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq m} \sum_{j=1}^n |a_{ij}|, \text{ (максимальная строчная норма)}$$

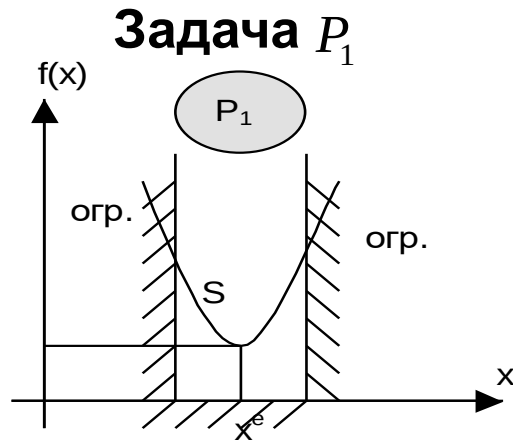
$$\|A\|_2 = (\lambda_{\max}(A^T A))^{\frac{1}{2}}, \text{ (спектральная норма)}$$

Норма Фробениуса

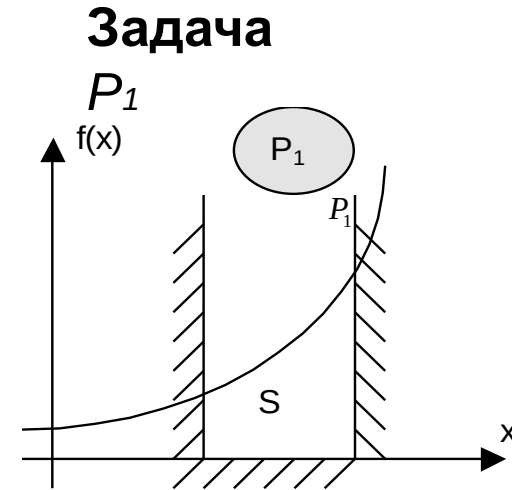
$$\|A\|_F = \sqrt{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m a_{ij}^2}$$

2. Основные понятия и определения конечномерного выпуклого анализа.

2.1. Задачи оптимизации.



$$\begin{cases} \min f(x) \\ g_j(x) \leq 0; j = 1, \dots, m \\ x \in S \cap U_\varepsilon(x^\varepsilon) \end{cases}$$



$$\begin{cases} \min f(x) \\ g_j(x) \leq 0 \\ x \in S \cap U_\varepsilon(x^\varepsilon) \end{cases}$$

Решением задачи P_1 называется любой вектор $x \in S$, удовлетворяющий

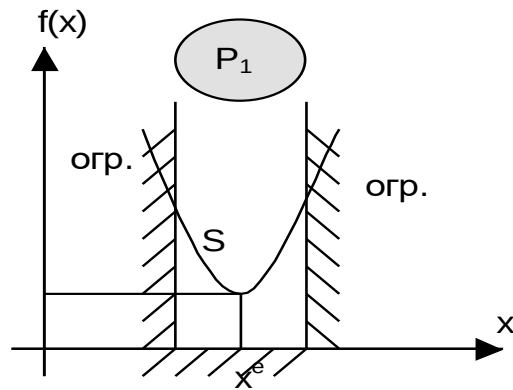
ограничениям

$$\begin{cases} g_j(x) \leq 0, j = 1, \dots, m \\ x \in S \end{cases}$$

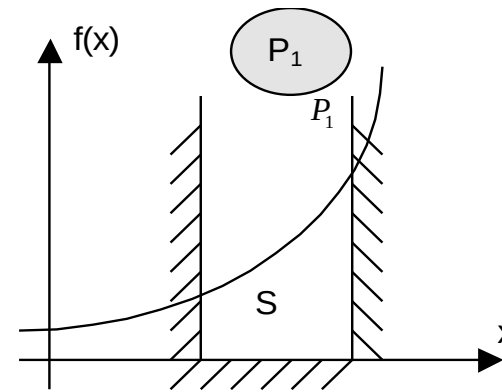
2. Основные понятия и определения конечномерного выпуклого анализа.

2.1. Задачи оптимизации.

Задача P_1



Задача P_1



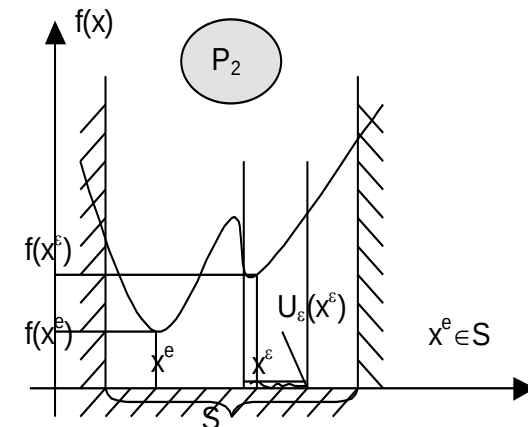
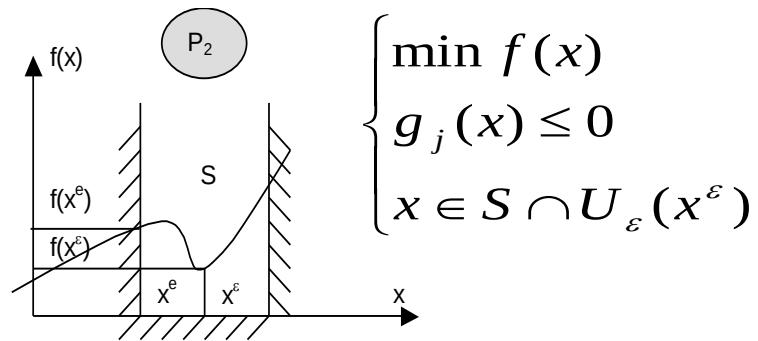
Оптимальным решением (или глобальным оптимумом) задачи P_1 называется решение x^* , минимизирующее $f(x)$ – целевую функцию на множестве всех решений S ($x^* \in S$).

2. Основные понятия и определения конечномерного выпуклого анализа.

2.1. Задачи оптимизации.

Полимодальная функция.

Задача P_2



Локальным оптимумом задачи P_2 является вектор x^e , для которого существует окрестность $U_\varepsilon(x^e)$ такая, что x^e является оптимальным решением задачи P_1 на множестве $U_\varepsilon(x^e)$.

Глобальным оптимумом задачи P_2 является решение, удовлетворяющее условию

$$f(x^e) \leq \min\{f(x_i^e)\}, f(x^e) \leq \{f(x_1^e), f(x_2^e), \dots, f(x_k^e)\}.$$

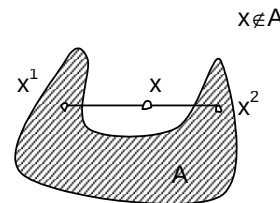
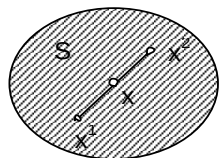
Множество локальных оптимумов, включающее также глобальный оптимум, носит название **множество эффективных решений** $X^e = \{x^e, x^e\}$.

2. Основные понятия и определения конечномерного выпуклого анализа.

2.2. Выпуклые множества.

Определение 1: Множество $S \subset \mathbb{R}^n$ называется выпуклым, если

$$S = \{x \in S \mid (\forall x^1, x^2 \in S) \& (\forall \lambda \in [0,1]) \Rightarrow \forall x = \lambda x^1 + (1-\lambda)x^2 \in S\}.$$



Обобщение: Пусть $x^i \in S \subset \mathbb{R}^n$, тогда $x \in S$ – выпуклая комбинация этих точек, если существуют числа (коэффициенты) $\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_k$ ($0 \leq \mu_i \leq 1$), такие, что

$$\sum_{i=1}^k \mu_i = 1 \quad \text{и} \quad x = \sum_{i=1}^k \mu_i x^i = \mu_i x^i.$$

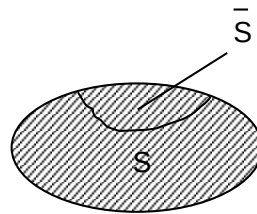
Множество $S \subset \mathbb{R}^n$ – выпукло, тогда и только тогда, если любая выпуклая комбинация точек из S принадлежит S .

2. Основные понятия и определения конечномерного выпуклого анализа.

2.2. Выпуклые множества.

Определение 2: Выпуклой оболочкой множества S (не обязательно выпуклого) является множество $\hat{S}$,

если любая выпуклая комбинация точек из S принадлежит $\hat{S}$.



Свойства выпуклых множеств:

объединение конечного числа выпуклых множеств **не всегда** является выпуклым;

пересечение конечного числа выпуклых множеств **всегда** является выпуклым множеством.

2. Основные понятия и определения конечномерного выпуклого анализа.

2.3. Выпуклые множества.

Свойства выпуклых множеств:

Определение 3:

1. **Внутренность** множества A - $I(A)$: $I(A) \stackrel{d}{=} \{x \in A \mid (\forall \bar{x} \in A) \Rightarrow U_\varepsilon(\bar{x}) \in A\}$

- открытое множество;

2. **Граница** множества A - $\Gamma(A)$: $\Gamma(A) \stackrel{d}{=} \{x \in A \mid (\exists \bar{x} \in A) \Rightarrow U_\varepsilon(\bar{x}) \not\subset A\}$

- граница множества;

3. **Замыкание** множества A - $\tilde{A}$: $\tilde{A} \stackrel{d}{=} I(A) \cup \Gamma(A)$.

Примеры:

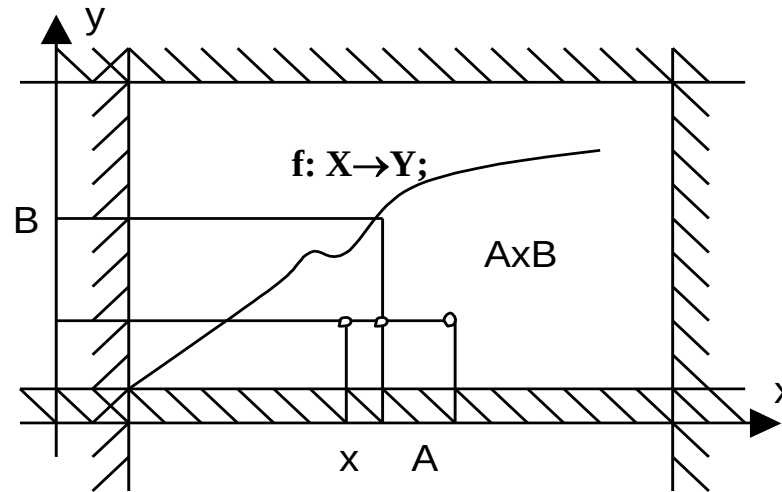
Открытый интервал (a, b) .

Замкнутый интервал $[a, b]$.

Окрестность точки $\bar{x}$ $U_\varepsilon(x) = \{x: \forall x, \exists \bar{x}, \|x - \bar{x}\| \leq \varepsilon\}$

2. Основные понятия и определения конечномерного выпуклого анализа.

Отображения и функции.



1. Отображения: $f: X \rightarrow Y$; $f \subset X \times Y$; $X \subset \mathbb{R}^n$; $Y \subset \mathbb{R}^m$.

Если $A \subset X$ и $B \subset Y$, то $f: A \rightarrow B$ ($f \subset A \times B$). Отображение f может быть как однозначным, так и многозначным. Однозначное отображение называется функциональным. В этом случае множество X – область определения, множество Y – область значений функции.

2. Основные понятия и определения конечномерного выпуклого анализа.

Функциональное отображение.

$$f: X \rightarrow Y; X \subset E^n, \quad Y \subset E^1; y = f(x), \text{ где } x \in X, y \in Y.$$

Если функция имеет обратную функцию, то она представляет одно-однозначное отображение.

Операторное отображение.

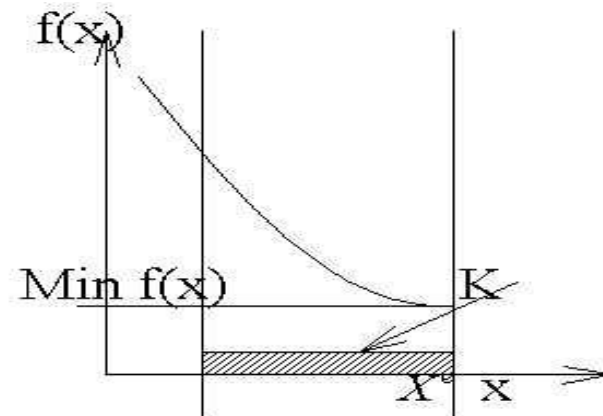
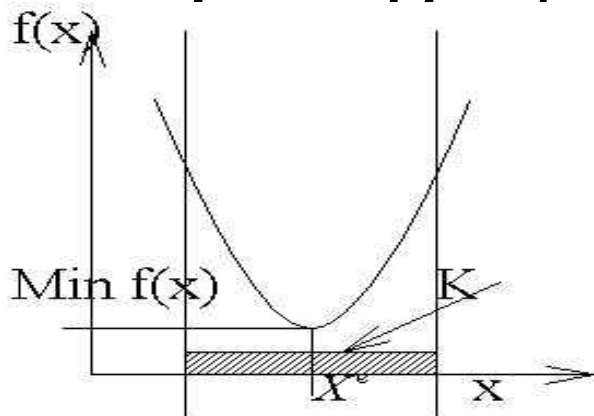
$F: X \rightarrow Y$, где $X \subset E^n$, $Y \subset E^m$ обобщение понятия функционального отображения.

Теорема Вейерштрасса (теорема имеет фундаментальное значение для решения задач оптимизации): Если f – непрерывная действительная функция, область определения которой задана на компактном множестве $K \subset \mathbf{R}^n$,

(K – замкнуто и ограничено), то задача
$$\left. \begin{array}{l} \min f(x) \\ x \in K \end{array} \right\} \text{ имеет решение } x^e \in K$$

2. Основные понятия и определения конечномерного выпуклого анализа.

2.4. Выпуклые функции.



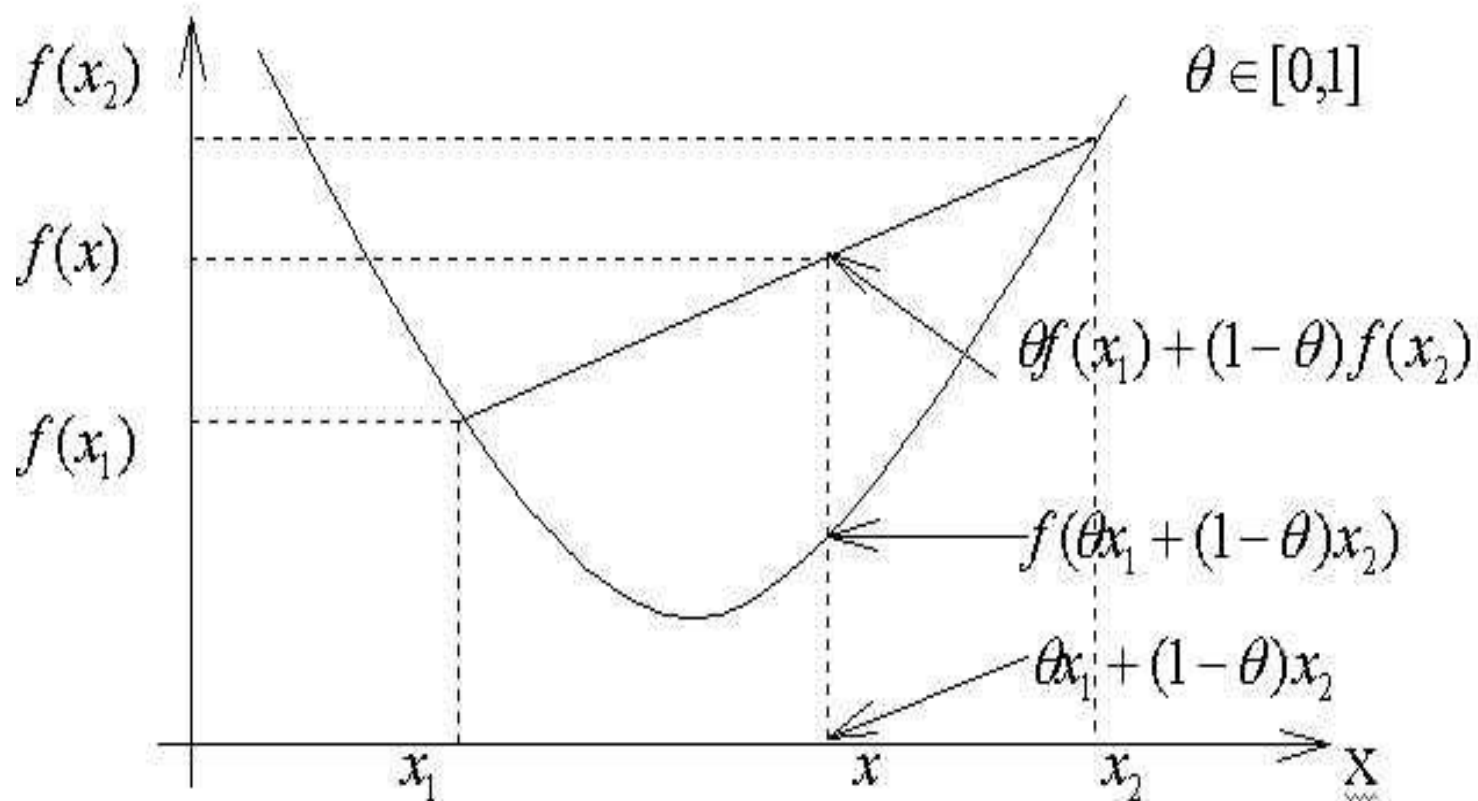
2.4.1. Выпуклые (вниз) функции.

Выпуклой будем называть функцию, которая удовлетворяет следующему условию:

$$f(x) = \{y \in Y, y \in f(x) \mid (\forall x_1, x_2 \in X) \& (\forall \theta \in [0, 1]) \Rightarrow f[\theta x_1 + (1 - \theta)x_2] \leq \theta f(x_1) + (1 - \theta)f(x_2)\}$$

2. Основные понятия и определения конечномерного выпуклого анализа.

2.4.1. Выпуклые функции.



2. Основные понятия и определения конечномерного выпуклого анализа.

2.4.2. Неравенство Йенсена

Пусть $f(x)$ - выпуклая функция на R^n . Тогда для любых $x^1, \dots, x^k \in R^n$ и

$$\lambda_i \geq 0, i = 1, \dots, k; \sum_{i=1}^k \lambda_i = 1.$$

$$f(\lambda_1 x^1 + \dots + \lambda_k x^k) \leq \lambda_1 f(x^1) + \dots + \lambda_k f(x^k)$$

Функция $f(x)$, для которой $-f(x)$ является выпуклой, называется вогнутой.

2. Основные понятия и определения конечномерного выпуклого анализа.

1. Выпуклые функции:

$$f(\lambda_1 x^1 + \dots + \lambda_k x^k) \leq \lambda_1 f(x^1) + \dots + \lambda_k f(x^k)$$

2. Строго выпуклые функции

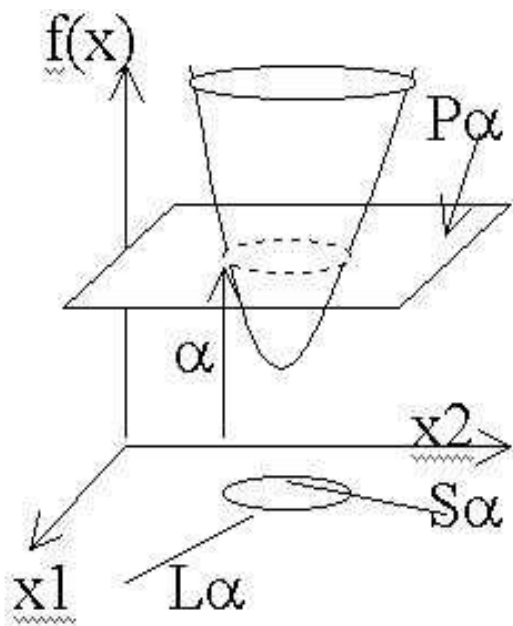
$$f(\lambda_1 x^1 + \dots + \lambda_k x^k) < \lambda_1 f(x^1) + \dots + \lambda_k f(x^k)$$

3. Сильно выпуклые функции

$$f(\lambda_1 x^1 + \dots + \lambda_k x^k) \leq \lambda_1 f(x^1) + \dots + \lambda_k f(x^k) - \frac{1}{2} \sum_{i=1}^k l_i \lambda_i \|x_i\|^2, l > 0.$$

2. Основные понятия и определения конечномерного выпуклого анализа.

2.4.3. Множества уровня.



Пусть $f(x)$ – выпуклая функция. Зададим плоскость $P(\alpha) \subset E^n$ при $f(x) = \alpha$.

Тогда $S\alpha$ – *сечение уровня*,
 $L\alpha$ – *линия уровня*.

$$S_{\alpha} = \{x \in X \mid \exists \alpha \in E^1 \Rightarrow f(x) \leq \alpha\}$$

$$L_{\alpha} = \{x \in X \mid \exists \alpha \in E^1 \Rightarrow f(x) = \alpha\}$$

3. Дифференцирование функций.

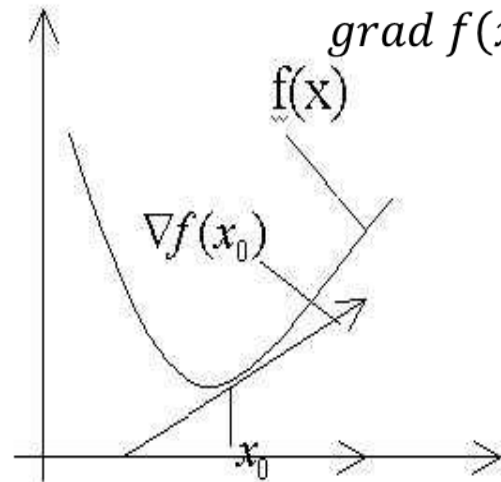
$X \rightarrow Y; X \subset E^n, Y \subset E^1$ $f(x)$ – всюду гладкая функция.

$$\text{grad } f(x_0) = \nabla_x f(x_0) \left\{ \frac{\partial f}{\partial x_i} \right\}_{i=1, \dots, n} \|_{x_0}; \quad \nabla_x f(x) = \left[\frac{\partial f}{\partial x_1}, \frac{\partial f}{\partial x_2}, \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n} \right];$$

для выпуклой функции:

$$f(x) \geq f(x_0) + \nabla_x^T f(x_0)(x - x_0)$$

фундаментальное неравенство выпуклых функций.



$f(x_0) + \nabla f(x_0)(x - x_0)$ - опорная гиперплоскость.

3. Дифференцирование функций.

Теорема: Для любой точки $x_0 (\forall x_0 \in I(S_\alpha))$ элемента внутренней множества сечения уровня $df(x_0)$ - компактное множество.

3.1.2. Производная функции по направлению.

Определение 3. Пусть $f: X \rightarrow Y; X \subset E^n, Y \subset E^1$, тогда производной по направлению d функции $f(x)$ в т. x_0 называется предел:

$$f'_d(x_0) = \lim_{\alpha \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \alpha d) - f(x_0)}{\alpha} \geq \gamma^T dx|_{x_0}$$

или

$$\left. \frac{df(x)}{dx} \right|_d = \lim_{\alpha \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \alpha d) - f(x_0)}{\alpha} \geq \gamma^T d$$

Обобщение: Производная Гато: $\left. \frac{df(x_0)}{d\alpha} \right|_d = \max \gamma^T d$

Из существования производной Гато не следует существование дифференциала Фреше.

3. Дифференцирование функций.

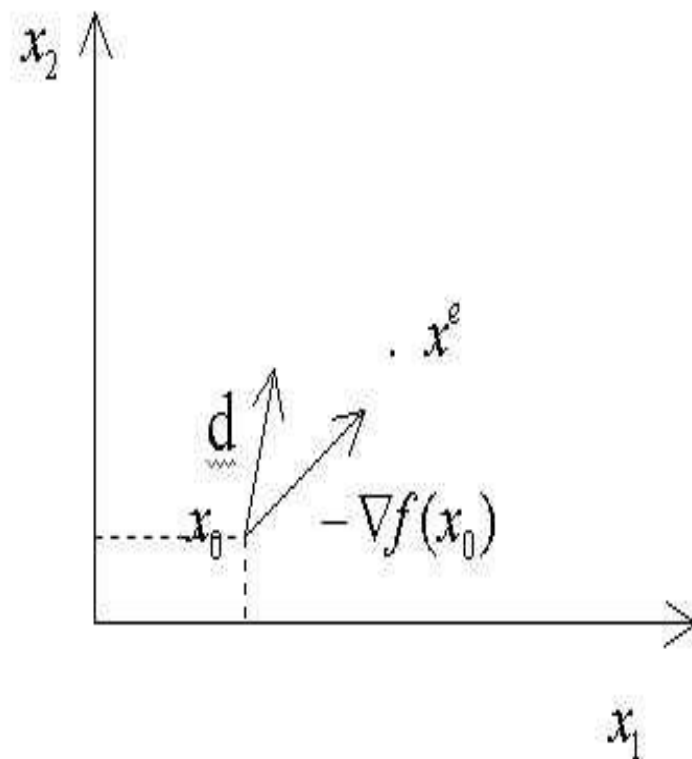
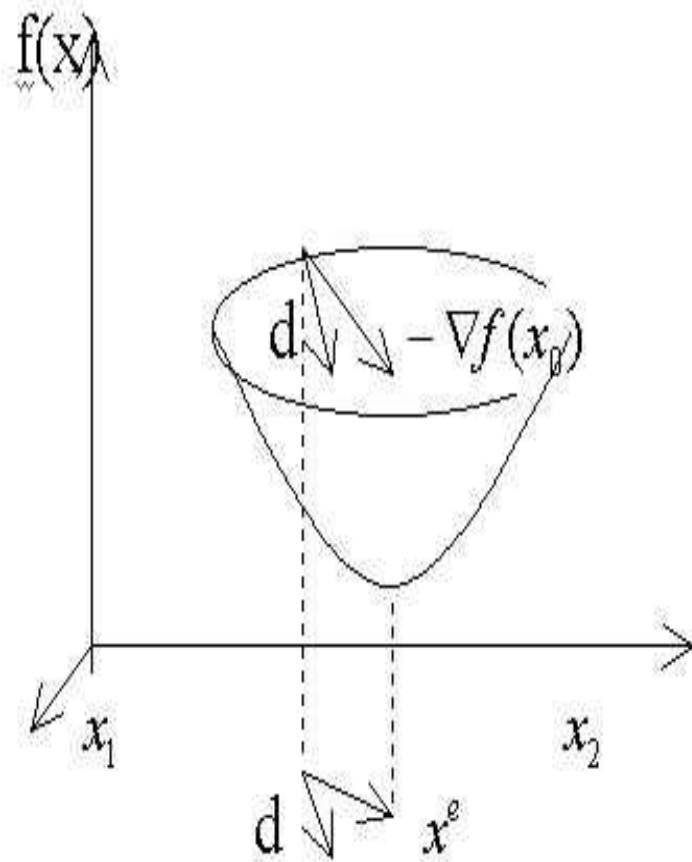
Определение 4. Вектор $\gamma \in R^n$ называется *субградиентом* выпуклой функции f в точке $x_0 \in D$ если $\forall x \in R^n$

$$(\gamma, x - x_0) \leq f(x) - f(x_0).$$

Определение 5. Множество всех субградиентов в точке x_0 называется *субдифференциалом* функции f в точке x_0 .

$$\partial f(x_0) = \{\gamma_i\}.$$

3. Дифференцирование функций.



3. Дифференцирование функций.

3.1.3. Разложение функции в ряд Тейлора.

В случае n -мерного пространства переменных - разложение в ряд Тейлора.

Пусть $f: X \rightarrow Y; X \subset E^n, Y \subset E^1$, тогда, если $f(x)$ n раз дифференцируема

в т. x_0 , то $f(x_0 + \Delta x) = f(x_0) + \nabla^T f(x_0)\Delta x + \frac{1}{2}\Delta x^T H(x_0)\Delta x + \dots + O(\|\Delta x\|^T)$;

где O - остаточный член в форме Пеано;

$\nabla^T f(x_0) = \text{grad} f(x_0) = \left\{ \frac{\partial f(x_0)}{\partial x_i} \right\}_{i=1,n}$ - градиент функции $f(x)$ в т. x_0 ;

$H(x_0) = \left\{ \frac{\partial^2 f(x_0)}{\partial x_i \partial x_j} \right\}_{\substack{i=1,n \\ j=1,n}}$ - матрица Гессе 2-х частных производных в т. x_0 .

Если $H(x_0) \geq 0$, функция $f(x)$ в т. x_0 выпукла (если $>$ - строго).

Если $H(x_0) \leq 0$, функция $f(x)$ в т. x_0 вогнута (если $<$ - строго).

Если $\det H(x_0) = 0$, функция $f(x)$ в т. x_0 вырожденность матрицы Гессе.

3. Дифференцирование функций.

3.1.4. Матрица Якоби. Якобиан.

Пусть g - операторное отображение: $g: X \rightarrow Z, X \subset E^n, Z \subset E^m,$

Тогда $grad\ g(x_0) = J(x_0)$ матрица Якоби, где $J(x_0) = \left[\frac{\partial g_j(x_0)}{\partial x_i} \right]_{i=1, n}^{j=1, m}$
а $\det(J(x_0))$ – Якобиан. $\det(J(x_0)) = |J(x_0)|.$

Если $\det J(x) \neq 0$, то система уравнений $g_j(x) = C$ имеет решение.

$\forall x \in X$. В этом случае существует обратное отображение

$$g^{-1}(x_0) \rightarrow x_0, [т.е. g^{-1} : Z \rightarrow X].$$

Это имеет большое значение при решении задач с неявно заданными функциями.

3. Дифференцирование функций.

3.1.5. Классы дифференцируемых функций.

Пусть $f: X \rightarrow Y; X \subset E^n, Y \subset E^1$, тогда

$f(x) \in C^0(X)$ – класс непрерывных функций;

$f(x) \in C^1(X)$ – класс 1 раз дифференцируемых функций;

$f(x) \in C^2(X)$ – класс 2 раза дифференцируемых функций;

.....

$f(x) \in C^n(X)$ – класс n раз дифференцируемых функций.

4.Необходимые и достаточные условия существования экстремума функции.

4.1.Условия существования экстремума без учета ограничений.

4.1.1.Необходимые и достаточные условия выпуклости функций.

Теорема1. (Необходимые условия).

Пусть $f: X \rightarrow Y; X \subset E^n, Y \subset E^1 \quad \|x - \bar{x}\| \leq \varepsilon$

$y = f(x); \forall x, \bar{x} \in X, y \in Y, f(x) \in C^1(X)$, тогда для того, чтобы $f(x)$

была выпуклой в $U_\varepsilon(x)$, необходимо, чтобы

$$f(x) \geq f(\bar{x}) + \nabla_x^T f(\bar{x}) U_\varepsilon(\bar{x}) , \quad \text{где } \|x - \bar{x}\| \leq \varepsilon, U_\varepsilon(\bar{x})$$

Теорема2.(Достаточные условия).

Пусть $f: X \rightarrow Y; X \subset E^n, Y \subset E^1$ и $\exists \varepsilon$, для которой $\|x - \bar{x}\| \leq \varepsilon, U_\varepsilon(\bar{x})$,

$\forall x, \bar{x} \in X, y \in Y, f(x) \in C^2(x)$, тогда для того, чтобы $f(x)$, была

выпуклой в $U_\varepsilon(\bar{x})$ достаточно, чтобы $H(\bar{x}) > 0$.

4.Необходимые и достаточные условия существования экстремума функции.

4.1.2.Необходимые и достаточные условия существования экстремума функции без ограничений.

Теорема3. Пусть $f: X \rightarrow Y; X \subset E^n, Y \subset E^1; y = f(x); \forall x \in X, y \in Y, f(x) \in C^2(X)$.

Тогда, для того чтобы $x^e = \operatorname{Argextr}_{x \in X} f(x)$ необходимо и достаточно, чтобы

были выполнены условия:
$$\begin{cases} \nabla f(x^e) = 0 \\ H(x^e) \neq 0 \end{cases}$$

При этом: $\begin{cases} \nabla f(x^e) = 0 \\ H(x^e) > 0 \end{cases}$ приводит к $x^e = \operatorname{Arg min}_{x \in X} f(x)$

$\begin{cases} \nabla f(x^e) = 0 \\ H(x^e) < 0 \end{cases}$ приводит к $x^e = \operatorname{Arg max}_{x \in X} f(x)$